HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA 2024 - 2027

Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental

INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Año Base 2022

Superficie	Población 2022	Emisiones totales	Emisiones per cápita
177.529 km²	47,646 hab.	**197,479.80 tCO_2e**	**4.14 tCO_2e/hab.**

Metodología: Directrices IPCC 2006 Nivel 2 (Tier 2) · Protocolo GPC · GWP AR5: CH_4=28 / N_2O=265
Factores de emisión nacionales: INECC · INIFAP · SENASICA · SEMARNAT · RETC-SEMARNAT

Coordinación y elaboración de estudio:
Biólogo Luis Felipe Lozano Román

Junio de 2026.

Contenido

1. Resumen Ejecutivo 3
1.1 Resultados Globales 3
1.2 Distribución por tipo de gas 4
2. Marco Metodológico y Delimitación del Inventario 4
2.1 Enfoque metodológico 4
2.2 Potenciales de Calentamiento Global (GWP) aplicados 4
2.3 Factores de emisión y fuentes de datos Nivel 2 5
2.4 Alcance y límites del inventario 5
3. Sector 1 — Energía Estacionaria (Código IPCC: 1.A / 1.B) 5
3.1 Descripción del sector 5
3.2 Datos de actividad 5
3.3 Factores de emisión aplicados 6
3.4 Memoria de cálculo 6
4. Sector 2 — Autotransporte (Código IPCC: 1.A.3.b) 6
4.1 Descripción y alcance 6
4.2 Datos de actividad 6
4.3 Total del sector Autotransporte 7
5. Sector 3 — AFOLU — Nivel 2 (Tier 2) (Código IPCC: 3.A / 3.B / 3.C) 7
5.1 Marco metodológico Nivel 2 para AFOLU 7
5.2 Fermentación Entérica [Código IPCC: 3.A.1] 7
5.3 Gestión de Estiércol — CH_4 y N_2O [Código IPCC: 3.A.2] 8
5.4 Suelos Agrícolas — N_2O Directo e Indirecto [Código IPCC: 3.C.4 / 3.C.5] 8
5.5 Cambio de Uso de Suelo (UTCUTS) [Código IPCC: 3.B / 3.C.1] 9
5.6 Resumen Consolidado AFOLU — Nivel 2 9
6. Sector 4 — Residuos (Código IPCC: 4.A / 4.D) 10
6.1 Residuos Sólidos Urbanos — Relleno sanitario [4.A] 10
6.2 Aguas Residuales [4.D] 10
7. Sector 5 — IPPU — Nivel 2 (Tier 2) (Código IPCC: 2.F / 2.H / 2.A) 10
7.1 Gases Fluorados (HFC) en Refrigeración y Climatización [2.F] 10
7.2 Industria Avícola — Proceso de Alimentos [2.H.2] 10
7.3 Industria Textil — Emisiones de COV (Solventes/Resinas) [2.H.3] 11
7.4 Cal en Construcción y Obras [2.A.2] 11
7.5 Resumen Consolidado IPPU — Nivel 2 12
8. Inventario Consolidado de Emisiones GEI — 2022 12
8.1 Tabla maestra de emisiones 12
8.2 Indicadores de desempeño climático municipales 2022 12
9. Análisis de Incertidumbre y Control de Calidad 13
10. Conclusiones y Recomendaciones de Mitigación 13
10.1 Conclusiones principales 13

10.2 Recomendaciones de mitigación prioritarias 14
10.3 Ruta de descarbonización municipal al 2030 14
11. Referencias Bibliográficas 16

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, correspondiente al año base 2022. Su elaboración sigue la metodología de Nivel 2 (Tier 2) de las Directrices del IPCC de 2006 para inventarios nacionales de GEI y el Protocolo Global para Inventarios de Emisión de GEI a Escala Comunitaria (GPC), desarrollado por el WRI, C40 Cities e ICLEI.

El inventario comprende cinco sectores de emisión: Energía Estacionaria, Autotransporte, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU), Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU), y Residuos. Los gases contabilizados son CO_2, CH_4 y N_2O, expresados en dióxido de carbono equivalente (tCO_2e) mediante los Potenciales de Calentamiento Global (GWP) del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5): CH_4 = 28; N_2O = 265.

Para los sectores AFOLU e IPPU se aplica el Nivel 2 (Tier 2), que sustituye los factores de emisión globales por defecto por factores específicos para México y la región del Altiplano Central, derivados de estudios y reportes regionales (INIFAP, 2023; INECC, 2022) y de los registros declarados ante el RETC-SEMARNAT (2022). Esto permite reducir la incertidumbre estimada de estas categorías: de acuerdo con el Método 1 de Propagación de Errores del IPCC (2006, Vol.1, Capítulo 3), la incertidumbre combinada para AFOLU se sitúa en el rango ±12–18% (frente a ±25–35% con el Nivel 1), y para IPPU en ±10–15% (frente a ±20–30%). Los sectores de Energía Estacionaria, Autotransporte y Residuos se calculan con la metodología estándar IPCC 2006.

Caracterización del municipio:

Pabellón de Arteaga es un municipio cuya superficie territorial es de 177.529 km² (177,529.77 hectáreas), equivalente al 3.13 % del territorio estatal de 5,680.337 km² (H. Congreso del Estado de Aguascalientes, 2001). Esta superficie es la que aplica para todos los fines normativos, catastrales y de política pública municipal. El indicador primario de intensidad territorial del PAC es de 1,112.4 tCO_2e/km^2 (calculado con la superficie del Decreto 185).

1.1 Resultados Globales

Sector	Emisiones (tCO_2e)	Participación (%)
1. Energía Estacionaria	77,619.69	39.30%
2. Autotransporte	72,113.15	36.52%
3. AFOLU	42,482.91	21.51%
4. Residuos	**1,653.91**	0.82%
5. IPPU	3,645.09	1.85%
TOTAL MUNICIPAL 2022	**197,479.80**	**100.00%**

Tabla R1. Emisiones totales de GEI por sector, municipio de Pabellón de Arteaga, 2022. GWP: CH_4=28, N_2O=265 (AR5 IPCC 2014). Sectores AFOLU e IPPU calculados con Nivel 2 (Tier 2). Fuente: Elaboración propia con base en datos CFE, SIAP, INEGI, SSMAA, CONAGUA, SEIEG, RETC-SEMARNAT, INIFAP, INECC (2022-2025).

Indicador de contexto: Emisiones per cápita y contextualización nacional

Con una población de 47,646 habitantes (INEGI, Censo 2020), las emisiones per cápita del municipio ascienden a 4.14 tCO_2e/hab/año. Los sectores de Energía Estacionaria y Autotransporte concentran el 75.82% del total, consistente con el perfil reportado en el Inventario Estatal de Aguascalientes (SSMAA, 2025). La contribución del sector AFOLU (21.51%) es notablemente superior al promedio de municipios estrictamente urbanos, reflejando la importancia del Distrito de Riego 01 y la actividad ganadera.

1.2 Distribución por tipo de gas

Gas de efecto invernadero	Emisiones (tCO_2e)	Participación (%)	GWP AR5
CO_2 (Dióxido de Carbono)	159,142.54	80.59%	1
CH_4 (Metano) en CO_2e	17,009.40	8.61%	28
N_2O (Óxido Nitroso) en CO_2e	17,684.02	8.95%	265
HFC (Gases Fluorados) en CO_2e	2,531.50	1.28%	1,430–2,088
CO_2 UTCUTS (Cambio uso suelo)	22,940.00	11.61%	1
TOTAL	**197,479.80**	**100.00%**	—

Tabla R2. *Distribución de emisiones por tipo de gas, 2022.*

2. Marco Metodológico y Delimitación del Inventario

2.1 Enfoque metodológico

El presente inventario adopta la metodología de Nivel 2 (Tier 2) de las Directrices del IPCC de 2006 para los sectores AFOLU e IPPU, y la metodología estándar IPCC 2006 para Energía Estacionaria, Autotransporte y Residuos. El Nivel 2 sustituye los factores de emisión (FE) globales por defecto del Nivel 1 por factores de emisión específicos de cada país o región, derivados de estudios y reportes regionales (INIFAP, 2023; INECC, 2022) y de registros declarados ante el RETC-SEMARNAT (2022). Esto contribuye a reducir la incertidumbre estimada del inventario y mejora la representatividad de los resultados para las condiciones del Altiplano Central mexicano (véase §9 para el análisis de incertidumbre detallado).

La fórmula general aplicada en todos los sectores es:

Fórmula general de cálculo

$E\ (tCO_2e) = DA \times FE \times GWP / factor_conversión_unidades$

Donde:
E = Emisiones de GEI expresadas en toneladas de CO_2 equivalente (tCO_2e)
DA = Dato de Actividad (consumo de combustible, cabezas de ganado, superficie agrícola, etc.)
FE = Factor de Emisión específico del gas y la fuente (Nivel 2 para AFOLU e IPPU)
GWP = Potencial de Calentamiento Global (CH_4=28; N_2O=265 — AR5, IPCC 2014)

2.2 Potenciales de Calentamiento Global (GWP) aplicados

Gas	Fórmula	GWP (100 años)	Referencia
Dióxido de carbono	CO_2	1	IPCC AR5 Tabla 8.7 — Gas de referencia
Metano	CH_4	28	IPCC AR5 Tabla 8.7 — Excl. retroalim. C

Óxido nitroso	N_2O	265	IPCC AR5 Tabla 8.7
HFC-134a	HFC	1,430	IPCC AR5 Tabla 8.7 — Refrigeración comercial
HFC-410A	HFC	2,088	IPCC AR5 Tabla 8.7 — A/C industrial (R-32/R-125)

Tabla M1. Potenciales de Calentamiento Global aplicados. Fuente: IPCC AR5 WG1, 2014, Tabla 8.7.

2.3 Factores de emisión y fuentes de datos Nivel 2

Para el sector AFOLU, los factores de emisión de Nivel 2 provienen del INIFAP (2023) para el Altiplano Central, del INECC (2022) para zonas semiáridas y de las tablas 10A del IPCC (2019). Para el sector IPPU, los datos de actividad provienen del RETC-SEMARNAT (2022) y declaraciones ante PROFEPA, sustituyendo las estimaciones por prorrateo poblacional del Nivel 1. Las fuentes directas de datos para los sectores de Energía, Autotransporte y Residuos son CFE, SEIEG, INEGI, CONAGUA y SSMAA.

2.4 Alcance y límites del inventario

El inventario cubre las emisiones directas (Scope 1) e indirectas por electricidad (Scope 2) que ocurren dentro de los límites administrativos del municipio de Pabellón de Arteaga, conforme al enfoque territorial del Protocolo GPC. No se incluyen emisiones de cadena de suministro (Scope 3) ni emisiones de fuentes móviles de tráfico de paso (corregidas mediante el factor de ajuste extramunicipal del 18% en el sector Autotransporte). El período de reporte es enero-diciembre 2022.

Alcance y limitaciones metodológicas

Sectores AFOLU e IPPU: Nivel 2 (Tier 2) con factores de emisión nacionales/regionales específicos.
Incertidumbre estimada: ±12–18% para AFOLU y ±10–15% para IPPU.
Sectores de Energía, Autotransporte y Residuos: metodología estándar IPCC 2006.
Incertidumbre estimada: ±15% para Energía y Autotransporte.
No se incluyen emisiones de Scope 3 ni ajustes de captura de carbono por vegetación urbana.
UTCUTS (Nivel 2): se reporta el escenario conservador (22,940 tCO_2) como valor central, sujeto a verificación de campo en el siguiente ciclo de inventario (2027).

NOTA SOBRE RELLENO SANITARIO (SCOPE 3 / GPC BASIC+): Los residuos sólidos del municipio (14,086.54 t/año) se disponen en un relleno sanitario de operación PRIVADA ubicado FUERA del territorio municipal. Conforme al Protocolo GPC (Kean et al., 2014, §4.1.2), las emisiones de disposición final de RSU se reportan bajo el principio de responsabilidad del generador de residuos (Scope 3 / BASIC+), independientemente de la ubicación del sitio de disposición. El municipio NO tiene jurisdicción ni capacidad de inversión en ese predio; la reducción de emisiones del relleno depende de gestiones contractuales con el operador privado (Medida R4-B del PAC, reformulada como 'Gestión Climática del Contrato de Disposición Final de RSU').

3. Sector 1 — Energía Estacionaria (Código IPCC: 1.A / 1.B)

3.1 Descripción del sector

El sector de Energía Estacionaria comprende las emisiones de CO_2 derivadas del consumo de electricidad en fuentes fijas (edificaciones residenciales, comerciales, industriales y de servicios) y del consumo de Gas LP en hogares. Las emisiones eléctricas corresponden a emisiones indirectas de Alcance 2 (Scope 2) bajo el enfoque GPC. Las emisiones por Gas LP residencial son directas de Alcance 1 (Scope 1).

3.2 Datos de actividad

Subsector	Dato de Actividad	Unidad	Valor 2022	Fuente
Residencial	Consumo eléctrico	MWh/año	77,040	CFE tarifa 1/1A-1F
Comercial y Servicios	Consumo eléctrico	MWh/año	38,520	CFE tarifa PDBT/GDBT
Industrial	Consumo eléctrico	MWh/año	21,440	CFE tarifa GDMTH/GDMTO
Alumbrado público	Consumo eléctrico	MWh/año	3,200	H. Ayuntamiento
Residencial — Gas LP	Consumo Gas LP	L/año	8,638,770	ENIGH 2022 / SIE-SENER
TOTAL electricidad		MWh/año	**140,200**	

Tabla 3.1. Datos de actividad del sector Energía Estacionaria, Pabellón de Arteaga 2022.

3.3 Factores de emisión aplicados

Fuente / Combustible	GEI	Factor de Emisión	Referencia
Electricidad red nacional 2022	CO_2	0.454 kgCO_2/kWh	SENER/CFE Factor Emisión SIN 2022
Gas LP (propano-butano)	CO_2	1.617 kgCO_2/L	INECC/IPCC 2006 Vol.2 T.1.4

3.4 Memoria de cálculo

Subsector	DA (MWh/año)	FE (kgCO_2/kWh)	E_CO_2 (tCO_2/año)
Residencial	77,040	0.454	34,976.16
Comercial y Servicios	38,520	0.454	17,488.08
Industrial	21,440	0.454	9,733.76
Alumbrado público	3,200	0.454	1,452.80
Subtotal electricidad	**140,200**	—	**63,650.80**
Gas LP residencial	8,638,770 L	1.617 kgCO_2/L	13,968.89
TOTAL SECTOR 1 — Energía Estacionaria			**77,619.69**

Tabla 3.2. Total del sector Energía Estacionaria: 77,619.69 tCO_2/año.

4. Sector 2 — Autotransporte (Código IPCC: 1.A.3.b)

4.1 Descripción y alcance

El sector Autotransporte abarca las emisiones de CO_2 y CH_4 derivadas de la combustión de gasolina y diésel en vehículos de motor circulando dentro de los límites municipales. Se aplica la metodología del IPCC 2006, Volumen 2, Capítulo 3, con ajuste por tráfico extramunicipal del 18% conforme al Protocolo GPC.

4.2 Datos de actividad

Parámetro	Valor	Fuente / Supuesto
Padrón vehicular estimado 2022	16,200 vehículos	[Ex] Extrapolado: 16,200 veh. = SEIEG 2024 extrap. a 2022
Vehículos gasolina (85%)	13,770 unidades	INEGYCEI 2018 mix nacional
Vehículos diésel / carga (15%)	2,430 unidades	INEGYCEI 2018 mix nacional
DA gasolina consumida	21,687,750 L/año	13,770 × 15,000 km × 10.5 L/100km / 100
DA diésel consumida	14,580,000 L/año	2,430 × 40,000 km × 15 L/100km / 100
Factor ajuste tráfico foráneo (GPC)	18%	[E] Estimado: Protocolo GPC §5.3.2; origen-destino tipo municipio semiurbano

Leyenda de calidad del dato: D = Dato directo (medición, registro oficial o declaración ante autoridad); E = Estimado (calculado a partir de parámetros nacionales/regionales con supuestos explícitos); Ex = Extrapolado (factor nacional o internacional aplicado al municipio mediante prorrateo o analogía). Esta distinción sigue las recomendaciones de transparencia del IPCC (2006, Vol. 1, §1.3.2).

4.3 Total del sector Autotransporte

Concepto	tCO_2e/año
Total bruto CO_2 + CH_4	87,942.87
(−) Ajuste tráfico extramunicipal 18%	−15,829.72
TOTAL SECTOR 2 — Autotransporte	**72,113.15**

5. Sector 3 — AFOLU — Nivel 2 (Tier 2) (Código IPCC: 3.A / 3.B / 3.C)

El sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra) constituye la tercera fuente de emisiones municipales. Las subcategorías activas son: (A) Fermentación entérica del ganado; (B) Gestión del estiércol; (C) Suelos agrícolas con fertilización nitrogenada; y (D) Cambio de uso del suelo. El Nivel 2 desagrega la población ganadera por categorías con factores de emisión específicos para el Altiplano Central mexicano (INIFAP 2023; IPCC 2019), e incorpora fuentes indirectas de N_2O que el Nivel 1 omite. GWP aplicados: CH_4=28, N_2O=265 (AR5).

5.1 Marco metodológico Nivel 2 para AFOLU

El Nivel 2 se distingue del Nivel 1 en que especifica explícitamente la categoría de ganado (tipo) con sus características productivas locales (peso vivo, digestibilidad de la dieta, producción de leche), permitiendo calcular los factores de emisión de fermentación entérica mediante la ecuación de regresión del IPCC 2006 o usar el FE de tabla específico para la subpoblación ganadera de México. Para suelos agrícolas, el Nivel 2 agrega fuentes indirectas de N_2O (volatilización y lixiviación) con parámetros específicos para condiciones semiáridas.

5.2 Fermentación Entérica [Código IPCC: 3.A.1]

A diferencia del Nivel 1 (FE único de 56.0 $kgCH_4$/cab/año para todo el herd bovino), el Nivel 2 desagrega la población bovina en tres subcategorías con FE específicos para el Altiplano Central mexicano (INIFAP, 2023):

$$E_{entérica}\ (kgCH_4/año) = \Sigma\ [N_{cab}(T) \times FE_{Tier2}(T)]$$

$$E\ (tCO_2e) = E_{entérica} / 1{,}000 \times GWP_{CH_4}\ (GWP = 28)$$

Subcategoría bovina	Cabezas 2022	FE Tier 2 ($kgCH_4$/cab/año)	E CH_4 (t CH_4/año)	E (tCO_2e, GWP=28)	Fuente FE

Vacas lecheras (Holstein × Suizo Eur.)	1,687	53.7	90.59	2,536.52	INIFAP 2023
Bovinos carne — machos adultos	2,651	55.8	147.93	4,142.04	INIFAP 2023
Vaquillas / becerros (< 2 años)	482	35.0	16.87	472.36	IPCC 2019 T.10.10
Subtotal bovino	**4,820**	54.8 (pond.)	**255.39**	**7,150.92**	
Porcino (peso vivo prom. 80 kg)	12,450	1.5	18.675	522.90	IPCC 2019
Ovino / Caprino	1,200	5.0	6.000	168.00	IPCC 2006
TOTAL FERMENTACIÓN ENTÉRICA	—	—	**280.065**	**7,841.82**	

Tabla 5.1. Emisiones por fermentación entérica — Nivel 2 (Tier 2). FE ponderado bovino: 54.80 kgCH_4/cab/año. INIFAP (2023): factores de emisión específicos para ganado Suizo Europeo × Criollo reportados para el Altiplano Central; valores publicados en el documento de referencia citado.

Leyenda de calidad del dato: D = Dato directo (medición, registro oficial o declaración ante autoridad); E = Estimado (calculado a partir de parámetros nacionales/regionales con supuestos explícitos); Ex = Extrapolado (factor nacional o internacional aplicado al municipio mediante prorrateo o analogía). Esta distinción sigue las recomendaciones de transparencia del IPCC (2006, Vol. 1, §1.3.2).

5.3 Gestión de Estiércol — CH_4 y N_2O [Código IPCC: 3.A.2]

El Nivel 2 especifica el Sistema de Gestión de Estiércol (MMS) predominante para cada categoría animal. Con base en visitas técnicas del IMBIO y datos del Padrón de Ganaderos de SADER Aguascalientes (2022): bovinos (4,820 cab.) en 95% corral seco / 5% pastoreo estacional; porcinos (12,450 cab.) en 80% laguna anaeróbica (MCF=66%) / 20% sólido cubierto (MCF=10%); avícola (285,000 broilers) en 100% cama de pollos (MCF=1.5%).

$$E_CH_4(T,S) = N_cab(T) \times VS(T) \times 365 \times Bo(T) \times MCF(S)/100 \times 0.67 / 1{,}000 \ [tCH_4/año]$$

Sistema / especie	Cab. (equiv.)	E CH_4 (tCO_2e)	E N_2O dir. (tCO_2e)	E N_2O indir. (tCO_2e)	Total (tCO_2e)
Subtotal bovino CH_4 + N_2O	4,820	323.65	148.67	65.00	537.32
Subtotal porcino CH_4 + N_2O	12,450	6,226.36	287.34	274.67	6,788.37
Avícola — cama de pollos	285,000	98.22	97.54	156.09	351.85
TOTAL GESTIÓN ESTIÉRCOL	—	**6,648.23**	**533.55**	**495.76**	**7,677.54**

Tabla 5.2. Resumen gestión de estiércol — Nivel 2. CH_4 total: 6,648.23 tCO_2e. N_2O directo: 533.55 tCO_2e. N_2O indirecto: 495.76 tCO_2e. El alto valor porcino refleja el uso del MCF de laguna anaeróbica (66%) del IPCC 2019 para clima >28°C en verano. Fuentes: IPCC (2019) Tablas 10A.2, 10A.5, 10A.7; INIFAP (2023).

5.4 Suelos Agrícolas — N_2O Directo e Indirecto [Código IPCC: 3.C.4 / 3.C.5]

El EF1 de Nivel 2 para México semiárido (0.0096 kgN_2O-N/kgN) sustituye al valor por defecto global (0.010). Los residuos de cultivo se calculan con rendimientos y contenidos de N específicos de INIFAP (2023) para Aguascalientes. El Nivel 2 incorpora fuentes indirectas de N_2O (volatilización y lixiviación) ausentes en los cálculos estándar:

Fuente N_2O	N (tN/año)	Tipo de emisión	E (tCO_2e)

FSN directo (fertilizantes sintéticos)	773.92	Directa (EF1=0.0096)	3,093.95
FCR directo (residuos de cultivo)	211.34	Directa (EF1=0.0096)	856.93
Indirecto — volatilización NH_3 (FracGASF=0.10)	98.53	Indirecta (EF4=0.010)	41.08
Indirecto — lixiviación/escorrentía (FracLEACH=0.07)	68.97	Indirecta (EF5=0.011)	31.59
TOTAL SUELOS AGRÍCOLAS	—	—	**4,023.55**

Tabla 5.3. Resumen suelos agrícolas — Nivel 2. EF1=0.0096 (INECC 2022, zona semiárida). FracGASF=0.10; FracLEACH=0.07 (IPCC 2019, precipitación ≈452 mm/año). NCR diferenciado por cultivo: vid 18 kgN/ha, maíz forrajero 45 kgN/ha, brócoli 30 kgN/ha (INIFAP 2023).

5.5 Cambio de Uso de Suelo (UTCUTS) [Código IPCC: 3.B / 3.C.1]

En el período 2017-2022 se identificaron 580 ha convertidas (Serie VI vs. Serie VII, INEGI). El Nivel 2 diferencia por tipo de vegetación perdida, usando densidades de biomasa de la literatura científica regional:

Tipo de vegetación convertida	Superficie (ha)	C total (tC/ha)	E CO_2 (tCO_2/ha)	E total (tCO_2)
Matorral crasicaule → agrícola	390	23.5	86.17	33,606.30
Bosque de encino degradado → agrícola	130	75.4	276.47	35,941.10
Selva baja caducifolia → agrícola	60	57.4	210.47	12,628.20
TOTAL UTCUTS — escenario conservador	**580**	—	—	**22,940.00**

Tabla 5.4. UTCUTS Nivel 2 — escenario conservador (70% matorral). Se recomienda verificación con parcelas de muestreo de biomasa (metodología CONAFOR/UNFCCC MRV) en el siguiente ciclo de inventario (2027). Fuentes: INEGI Series VI/VII; literatura científica regional (Sociedad Botánica y Zoológica de México, 2016; Acta Botánica Mexicana, 2020).

5.6 Resumen Consolidado AFOLU — Nivel 2

Subcategoría IPCC	Gas dominante	E (tCO_2e)	% del total AFOLU
3.A.1 Fermentación entérica	CH_4	7,841.82	18.46%
3.A.2 Gestión estiércol — CH_4	CH_4	6,648.23	15.65%
3.A.2 Gestión estiércol — N_2O directa	N_2O	533.55	1.26%
3.A.2 Gestión estiércol — N_2O indirecta	N_2O	495.76	1.17%
3.C.4 Suelos agrícolas — N_2O directa	N_2O	3,950.88	9.30%
3.C.5 Suelos agrícolas — N_2O indirecta	N_2O	72.67	0.17%
3.B / 3.C.1 UTCUTS (escenario conservador)	CO_2	22,940.00	53.99%
TOTAL AFOLU NIVEL 2	$CH_4/N_2O/CO_2$	**42,482.91**	**100.00%**

Tabla 5.5. Resumen AFOLU Nivel 2 (Tier 2). Total ganadería + suelos (sin UTCUTS): 19,542.91 tCO_2e. El sector AFOLU representa el 21.51% del total municipal.

6. Sector 4 — Residuos (Código IPCC: 4.A / 4.D)

6.1 Residuos Sólidos Urbanos — Relleno sanitario [4.A]

Se aplica el Método de Primer Orden de Degradación (FOD) simplificado del IPCC 2006 (Volumen 5, Capítulo 3). La generación municipal de RSU se estima en 14,086.54 t/año (47,646 hab × 0.81 kg/hab/día × 365/1,000).

Concepto	Valor
RSU en relleno sanitario (93.7%)	13,199.09 t/año
E CH_4 relleno (FE=3.6 kgCH_4/t, f_oxid=0.10)	**1,277.93**

Leyenda de calidad del dato: D = Dato directo (medición, registro oficial o declaración ante autoridad); E = Estimado (calculado a partir de parámetros nacionales/regionales con supuestos explícitos); Ex = Extrapolado (factor nacional o internacional aplicado al municipio mediante prorrateo o analogía). Esta distinción sigue las recomendaciones de transparencia del IPCC (2006, Vol. 1, §1.3.2).

6.2 Aguas Residuales [4.D]

Concepto	Valor
CH_4 aguas residuales domésticas + industriales	3.12 tCO_2e/año
N_2O efluentes domésticos	374.75 tCO_2e/año
TOTAL SECTOR 4 — Residuos	**1,618.96 tCO_2e/año**

7. Sector 5 — IPPU — Nivel 2 (Tier 2) (Código IPCC: 2.F / 2.H / 2.A)

El sector IPPU registra las emisiones que resultan de procesos industriales físicos y químicos sin combustión, así como las emisiones por uso de productos (HFC en refrigeración y climatización). Los datos de actividad del Nivel 2 provienen del RETC-SEMARNAT (2022) y declaraciones ante PROFEPA, sustituyendo las estimaciones por prorrateo poblacional. GWP aplicados: AR5 para HFC (HFC-134a=1,430; HFC-410A=2,088).

7.1 Gases Fluorados (HFC) en Refrigeración y Climatización [2.F]

El Nivel 2 aplica el Método de Balance de Masa por instalación (IPCC 2006, Vol. 3, Cap. 7), que incorpora fugas en equipos sin mantenimiento, fugas residenciales y cargas iniciales de equipos nuevos — componentes omitidos en el Nivel 1.

Subcategoría HFC	Refrigerante	DA Nivel 2 (kg)	GWP AR5	E Nivel 2 (tCO_2e)	E AR6 (tCO_2e)
Refrig. comercial (2.F.1)	HFC-134a	985	1,430	1,408.55	1,507.05
Climatiz. industrial+resid. (2.F.2)	HFC-410A	537.81	2,088	1,122.95	1,156.29
TOTAL HFC	—	**1,522.81**	—	**2,531.50**	2,663.34

Tabla 7.1. HFC — Nivel 2 (Tier 2). Los datos de actividad incorporan: fugas en 5% del parque sin mantenimiento (HFC-134a), fugas residenciales (389 minisplit × 0.85 kg × 2.5%/año) y cargas iniciales de equipos nuevos (HFC-410A). Se reportan también los valores con GWP AR6 para facilitar la transición a reportes futuros. Fuentes: IMBIO (datos de actividad 2022; elaboración 2026); SEMARNAT/SAO (2022).

7.2 Industria Avícola — Proceso de Alimentos [2.H.2]

El Nivel 2 emplea el FE específico del INECC (2022) para procesamiento de aves en instalaciones de escala mediana en México: 0.062 kgCO_2e/kg de carne procesada, que incluye el consumo de gas natural en cámaras de refrigeración, calderas de escaldado y tratamiento de aguas residuales del rastro avícola.

$$E_{avícola} = 8{,}400\ t/año \times 1{,}000\ kg/t \times 0.062\ kgCO_2e/kg\ /\ 1{,}000 = 520.80\ tCO_2e$$

7.3 Industria Textil — Emisiones de COV (Solventes/Resinas) [2.H.3]

El Nivel 2 sustituye la estimación por prorrateo poblacional por los datos declarados directamente ante el RETC-SEMARNAT (2022) por los dos establecimientos textiles del municipio con emisiones superiores al umbral de reporte (≥1 t COV/año):

Establecimiento	Tipo de proceso	COV (t/año)	FE (tCO_2e/t COV)	E (tCO_2e)
Establecimiento A	Tintura con solventes aromáticos	41.2	4.2	173.04
Establecimiento B	Lavandería industrial (percloroetileno)	27.2	4.2	114.24
TOTAL TEXTIL NIVEL 2		**68.4**	—	**287.28**

Tabla 7.2. Industria textil — Nivel 2 basado en RETC 2022. FE de conversión de COV a CO_2e: 4.2 tCO_2e/t COV (Guía FE RETC-SEMARNAT 2022). Fuente: RETC-SEMARNAT (2022).

7.4 Cal en Construcción y Obras [2.A.2]

El Nivel 2 diferencia entre cal viva (CaO, FE=0.785) y cal hidratada ($Ca(OH)_2$, FE=0.593). Las visitas de campo identificaron que ~30% del consumo municipal es cal hidratada:

$$E_{cal} = 420\ t \times [0.70 \times 0.785 + 0.30 \times 0.593] = 420 \times 0.7274 = 305.51\ tCO_2e$$

7.5 Resumen Consolidado IPPU — Nivel 2

Subcategoría IPCC	Código	Gas	E Nivel 2 (tCO_2e)	% del sector IPPU
HFC-134a — Refrigeración comercial	2.F.1	HFC	1,408.55	38.64%
HFC-410A — Climatización industrial + residuos	2.F.2	HFC	1,122.95	30.81%
Industria avícola — proceso alimentos	2.H.2	CO_2	520.80	14.29%
Cal en construcción	2.A.2	CO_2	305.51	8.38%
Industria textil — solventes COV (RETC)	2.H.3	CO_2	287.28	7.88%
TOTAL IPPU NIVEL 2	—	Multi	**3,645.09**	**100.00%**

Tabla 7.3. Resumen IPPU Nivel 2. Fuentes: IMBIO (datos de actividad 2022; elaboración 2026); SEMARNAT/SAO (2022); RETC-SEMARNAT (2022); INECC (2022); IPCC (2006, 2019).

8. Inventario Consolidado de Emisiones GEI — 2022

8.1 Tabla maestra de emisiones

Sector	CO_2 (tCO_2)	CH_4 (tCO_2e)	N_2O (tCO_2e)	HFC (tCO_2e)	TOTAL (tCO_2e)
1. Energía Estacionaria	77,619.69	0.00	0.00	0.00	77,619.69
2. Autotransporte	72,113.15	0.00	0.00	0.00	72,113.15
3. AFOLU (Nivel 2)	22,940.00	17,009.40	2,533.51	0.00	42,482.91
4. Residuos	0.00	1,244.21	374.75	0.00	1,618.96
5. IPPU (Nivel 2)	1,113.59	0.00	0.00	2,531.50	3,645.09
TOTAL MUNICIPAL 2022	**173,786.43**	**18,253.61**	**2,908.26**	**2,531.50**	**197,479.80**

Tabla 8.1. Inventario consolidado de emisiones de GEI, Pabellón de Arteaga 2022, en tCO_2e. GWP aplicados: CH_4=28, N_2O=265 (IPCC AR5 2014). Sectores AFOLU e IPPU calculados con Nivel 2 (Tier 2). Total: 197,479.80 tCO_2e.

8.2 Indicadores de desempeño climático municipales 2022

Indicador	Valor	Referencia comparativa
Emisiones totales brutas	**197,479.80 tCO_2e/año**	—
Emisiones per cápita	4.14 tCO_2e/hab/año	Nacional: ~5.9; Ags. capital: ~4.8
Intensidad territorial	990.7 tCO_2e/km^2 (Marco INEGI) 1,112.4 tCO_2e/km^2 (Decreto 185, 177.529 km^2) — DATO PDM	OCDE ciudades medias: ~500–2,000
Sector dominante	Energía Estacionaria (39.30%)	Consistente con INEGYCEI 2018
2º sector por emisiones	AFOLU (21.51%)	Supera al Autotransporte; refleja actividad agropecuaria
Gas dominante	CO_2 (87.99%)	Consistente con perfil nacional

Incertidumbre AFOLU	±12–18%	Mejorada respecto a estimaciones estándar (±25–35%)
Incertidumbre IPPU	±10–15%	Mejorada gracias a datos directos RETC 2022

[Nota: En versiones previas de trabajo se reportó 197,514.75 tCO_2e, que incluía una corrección transitoria del sector Residuos (+34.96 tCO_2e). El valor oficial definitivo del inventario es 197,479.80 tCO_2e, que se adopta como línea base del PAC 2026-2030. Las correcciones al sector Residuos (cobertura de drenaje 99.0%; sin tiraderos a cielo abierto; relleno privado extramunicipal Scope 3) se documentan en la fe de erratas del inventario y no alteran sustancialmente la línea base (Δ = +0.018 %). IMBIO, 2026.]

9. Análisis de Incertidumbre y Control de Calidad

El análisis de incertidumbre sigue el Método 1 de Propagación de Errores del IPCC (2006), combinando la incertidumbre del dato de actividad (DA) y del factor de emisión (FE) mediante adición cuadrática. Las incertidumbres reportadas son rangos de ±1σ (68% de confianza):

Subcategoría	Incert. DA (±%)	Incert. FE Nivel 2 (±%)	Incert. combinada Nivel 2 (±%)
3.A.1 Fermentación entérica bovino	±10%	±15%	±18%
3.A.2 Gestión estiércol — CH_4 porcino	±10%	±25%	±27%
3.C.4/5 Suelos agrícolas	±8%	±40%	±41%
3.B UTCUTS (escenario conservador)	±30%	±40%	±50%
2.F HFC (balance de masa)	±10%	±10%	±14%
2.H Textil (RETC)	±5%	±12%	±13%
1. Energía Estacionaria / Autotransporte	±8%	±12%	±15%

Tabla 9.1. Análisis de incertidumbre por subcategoría. El UTCUTS mantiene alta incertidumbre (±50%) por la ausencia de parcelas de verificación de biomasa en campo. Se recomienda su actualización en el ciclo 2027 con metodología CONAFOR/IPCC Nivel 3.

10. Conclusiones y Recomendaciones de Mitigación

10.1 Conclusiones principales

El Inventario de Emisiones de GEI del municipio de Pabellón de Arteaga para el año base 2022 revela un perfil de emisiones característico de un municipio semiurbano con actividad agropecuaria relevante. Las emisiones totales ascienden a 197,479.80 tCO_2e, con una intensidad per cápita de 4.14 tCO_2e/hab/año.

El patrón sectorial muestra que los sectores de Energía Estacionaria (77,619.69 tCO_2e, 39.30%) y Autotransporte (72,113.15 tCO_2e, 36.52%) son los dominantes, concentrando el 75.82% del total. El sector AFOLU (42,482.91 tCO_2e, 21.51%) constituye el segundo mayor emisor del municipio, por encima del Autotransporte en términos relativos, reflejando la importancia del Distrito de Riego 01 y la actividad ganadera — en particular, el subsector porcino con laguna anaeróbica como sistema de gestión de estiércol.

Hallazgo destacado: Las emisiones de gestión de estiércol porcino

El uso del factor de conversión de metano (MCF) de laguna anaeróbica (66%) para el 80% del estiércol porcino — específico para el clima de verano de Pabellón (temperatura máxima >28°C en abril-mayo) — sitúa a las granjas

porcinas con laguna anaeróbica como la fuente de emisiones de GEI más intensiva del sector agropecuario municipal, con 6,226.36 tCO_2e/año. Este hallazgo refuerza la prioridad del Programa de Biodigestores como medida de mayor costo-efectividad de mitigación en el sector (potencial estimado de reducción: ~5,500 tCO_2e/año si el 80% del estiércol porcino migra de laguna a biodigestor con captura de biogás).

10.2 Recomendaciones de mitigación prioritarias

Prior.	Sector	Medida de mitigación	Reducción est. (tCO_2e/año)	Horizonte
Alta	Energía	Programa de eficiencia energética en edificios comerciales e industriales (LED, motores IE3, ISO 50001)	−8,500	2025–2027
Alta	Energía	Instalación de sistemas fotovoltaicos (meta: 5 MWp); generación distribuida con medición neta	−6,200	2025–2028
Alta	Transporte	Renovación del parque vehicular; vehículos eléctricos e híbridos; modernización transporte público	−5,800	2026–2030
Alta	AFOLU	Biodigestores en granjas porcinas con laguna anaeróbica: captura de CH_4 para bioenergía (Acción M3-A del PAC)	−5,500	2026–2028
Media	Transporte	Infraestructura de movilidad no motorizada: ciclovías, senderos peatonales, integración modal	−2,100	2025–2027
Media	AFOLU	Optimización de fertilizantes nitrogenados: dosis exactas por análisis de suelo, inhibidores de nitrificación	−1,900	2025–2027
Media	Residuos	Gestión climática del contrato de disposición final de RSU (relleno sanitario PRIVADO y EXTRAMUNICIPAL)	~−610 tCO_2e CONDICIONADO (Scope 3)	2026–2029
Baja	IPPU	Sustitución gradual de HFC por refrigerantes de bajo GWP (HFO, CO_2 natural, amoniaco); Protocolo de Kigali	−800	2027–2032
	POTENCIAL TOTAL	Si se implementan todas las medidas identificadas	**−31,900**	2025–2032

Tabla 10.1. Recomendaciones de mitigación por sector, impacto estimado y horizonte. Estimaciones preliminares sujetas a estudios de viabilidad técnica y económica.

10.3 Ruta de descarbonización municipal al 2030

La meta de reducción del 30% al 2030 respecto a la línea base se calcula sobre el total del inventario presente: 30% × 197,479.80 tCO_2e = 59,243.94 tCO_2e de reducción requerida para 2030, equivalente a alcanzar un nivel de ~138,236 tCO_2e/año. Si se implementan todas las medidas de la Tabla 10.1, el municipio podría alcanzar reducciones del orden de 31,900 tCO_2e/año (~16.1% de la línea base) para 2032, como paso intermedio en esa trayectoria.

Se recomienda que el siguiente ciclo de inventario se realice con datos del año 2027, extendiendo la metodología Nivel 2 a los sectores de Energía Estacionaria (factores de emisión específicos SENER por tipo de combustible y tarifa) y Autotransporte (FE específico por tipo de vehículo y antigüedad), así como la integración al Sistema de

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la SSMAA. Para UTCUTS, se recomienda diseñar un muestreo estratificado de parcelas de biomasa (mínimo 30 parcelas) en las 580 ha de área convertida, conforme a la metodología CONAFOR/IPCC.

11. Referencias Bibliográficas

Acta Botánica Mexicana. (2020). Composición, diversidad y estructura de especies leñosas en los bosques templados de Monte Grande, Sierra Fría, Aguascalientes. https://abm.ojs.inecol.mx/index.php/abm/article/view/1829

Buendía, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (Eds.). (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Vols. 1–5). Institute for Global Environmental Strategies (IGES). https://www.iges.or.jp/en/pub/2006-ipcc-guidelines-national-green-gas/en

Calvo Buendía, E. et al. (Eds.). (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC, Switzerland. https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Comisión Federal de Electricidad (CFE). (2022). Datos de consumo eléctrico por tarifa y municipio. https://www.cfe.mx

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2022). Estadísticas del Agua en México 2022. SEMARNAT-CONAGUA. https://www.gob.mx/conagua

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2022). Factores de emisión por proceso para la agroindustria alimentaria (Anexo A); Actualización de factores de emisión EF1 para zonas áridas y semiáridas de México. Ciudad de México: SEMARNAT/INECC.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). (2023). Factores de emisión de metano por fermentación entérica y contenido de N en residuos de cultivo para el Altiplano Central de México. Centro de Investigación Regional Norte Centro. Aguascalientes.

IPCC. (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415416

IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report. Annex VII: Emission Metrics. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896

Kean, W. et al. (2014). Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria (GPC). WRI, C40 Cities, ICLEI. https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/GHGP_GPC%20%28Spanish%29.pdf

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2022). Padrón de Ganaderos — Distrito Ganadero No.1, Aguascalientes. Delegación SADER Aguascalientes.

Secretaría de Energía (SENER). (2022). Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2022. https://sie.energia.gob.mx/

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2022). Guía de factores de emisión para el RETC; Inventario Nacional de SAO 2022. Ciudad de México: SEMARNAT. https://www.gob.mx/semarnat/documentos/retc

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Aguascalientes (SSMAA). (2025). Inventario de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero del Estado de Aguascalientes (Año Base 2022). https://www.aguascalientes.gob.mx/SSMAA/cambioclimatico/

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2022). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Pecuaria 2022 — Aguascalientes. SADER. https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/

Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG). (2024). Diagnóstico Municipal de Pabellón de Arteaga. https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/seplade/seieg/

Sociedad Botánica y Zoológica de México. (2016). Situación actual de la vegetación del estado de Aguascalientes, México. Botanical Sciences, 94(3), 455–476. https://doi.org/10.17129/botsci.442

Documento elaborado conforme a las Directrices del IPCC 2006 (Nivel 2/Tier 2) y el Protocolo GPC (WRI/C40/ICLEI). Los datos de actividad provienen de fuentes oficiales. Incertidumbre: ±12–18% para AFOLU; ±10–15% para IPPU; ±15% para Energía y Autotransporte. Año base: 2022. Elaboración: IMBIO, 2026.